

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 K

事故后安全测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

K. 1 事故紧急呼叫（E-CALL）系统	2
K. 1. 1 总则	2
K. 1. 2 天线性能测试	2
K. 1. 3 E-CALL 信息测试	7
K. 2 多重碰撞制动（MCB）系统	10
K. 2. 1 总则	10
K. 2. 2 非碰撞测试	10
K. 2. 3 碰撞测试	12
K. 3 车辆浸水性能测试	14
K. 3. 1 总则	14
K. 3. 2 电动车窗测试	14
K. 3. 3 破（开）窗测试	16
K. 4 救援单	18
K. 4. 1 总则	18
K. 4. 2 救援单通用要求	18
K. 4. 3 救援单结构及内容要求	19
附 件	29

K.1 事故紧急呼叫（E-CALL）系统

K.1.1 总则

E-CALL 系统测试包含天线性能测试和 E-CALL 信息测试。天线性能测试在全电波暗室进行，在不同测试频率下进行测试，并根据不同方位角、俯仰角下测试得到的数据来计算蜂窝天线和定位天线的线性平均增益。E-CALL 信息测试通过仪器设备和（或）现场问答的方式进行，通过对测试车辆最小数据集（MSD）进行分析和（或）现场进行问答，来测试 E-CALL 系统识别及记录内容信息的能力。

针对天线性能测试、仪器设备测试以及翻滚试验（若进行翻滚试验），企业提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的测试报告，并同时提交测试报告车辆与 C-NCAP 试验车辆的一致性说明文件。其中一致性说明文件中需包含天线性能测试车辆与正式试验车辆的天线系统一致性说明，仪器设备测试车辆与正式试验车辆的 E-CALL 系统一致性说明。

E-CALL 系统测试最高得分为 3 分，最低得分为 0 分。其中，E-CALL 信息测试最高得分为 3 分；天线性能测试为罚分项，最高罚分为 1 分。

E-CALL 系统测试的前提为车辆已经通过 GB 45672 的测试，需提供该车型测试结果证明材料，否则不进行此部分测试。GB 45672 过渡期内的车辆无此要求。

K.1.2 天线性能测试

K.1.2.1 测试内容

测试内容包括蜂窝天线和定位天线的远场无源线性平均增益，所有测试频点测试结果取算术平均值作为最终结果，参见表 K.1 的评价指标评分。罚分的计算方式为：

$$\text{罚分} = 1 - (\text{蜂窝天线得分} + \text{定位天线得分}) / 100$$

表 K.1 蜂窝天线和定位天线评价指标表格

天线类型	评价指标	评价角度范围		限值	得分
		方位角/°	俯仰角/°		
蜂窝天线	线性平均增益	0-360	0-90	$G \geq -8 \text{ dBi}$	60
				$-9 \text{ dBi} \leq G < -8 \text{ dBi}$	48
				$-11 \text{ dBi} \leq G < -9 \text{ dBi}$	36
				$G < -11 \text{ dBi}$	18
定位天线	线性平均增益	0-360	0-70	$G \geq 14 \text{ dBi}$	40
				$12 \text{ dBi} \leq G < 14 \text{ dBi}$	32
				$10 \text{ dBi} \leq G < 12 \text{ dBi}$	24
				$G < 10 \text{ dBi}$	12

K. 1. 2. 2 测试条件

K. 1. 2. 2. 1 测试对象

测试可以在量产车或研发阶段车辆上进行。
测试天线类型为蜂窝天线和定位天线。

K. 1. 2. 2. 2 测试条件

试验场地宜采用具备天线测试系统的全电波暗室。场地性能要求参考 K.1.2.5。
天线测试系统应符合如下要求：
——方位角度范围： $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ ；
——方位角度误差：不大于 0.5° ；
——俯仰角度范围：至少为 $0^{\circ} \sim 100^{\circ}$ ；
——俯仰角度误差：不大于 0.5° 。

K. 1. 2. 2. 3 测试布置

方位角 φ 、俯仰角 θ 和天线测试系统中心的定义应符合 K.1.2.6。将被测车辆置于转台上，被测车辆车头指向方向与 $\varphi=0^{\circ}$ 方位角对齐，被测车辆的天线几何中心宜与天线测试系统中心对齐；若天线测试系统包含偏心修正功能，或天线测试系统的测量范围包含整个被测车辆所有被测天线，则允许被测车辆的天线几何中心偏离天线测试系统中心。

在测试之前，需在 DUT 的射频端口处断开天线的连接线束，采用同轴电缆将被测车辆连接线束与测试仪表（例如网络分析仪）连接，被测车辆的天线试验布置见图 K.1。

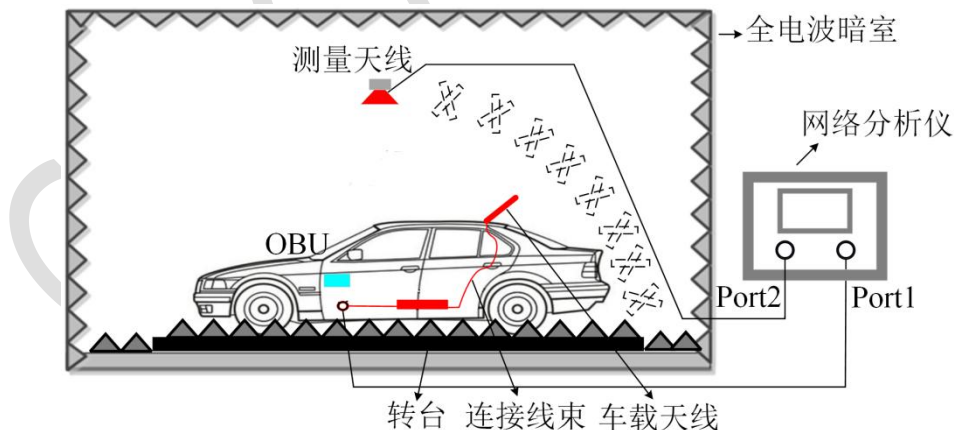


图 K. 1 试验布置示意图

如图 K.2 所示，若天线系统或链路中包括放大器，则需要采取必要的手段（如增加偏置电源、提供唤醒信号等）保证放大器正常工作，且进行整车天线增益测试时应带上整车实车线束，参照图 K.2 的天线测试参考点示意图。

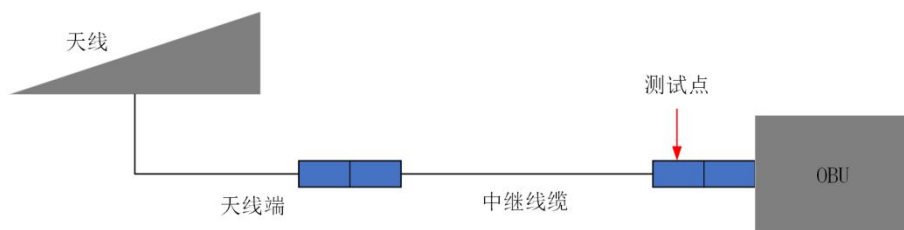


图 K.2 天线测试点示意图

注：智能一体式天线终端由供需双方协商确定，宜由企业引出天线射频接口。

针对同一类型的天线，如果被测车辆的天线系统包含一个天线，则将该天线各个角度测试值直接作为天线测试结果；如果被测车辆的天线系统包含多个同一通信方式的天线，则需要分别对各个天线进行测试，分别在各角度处取最大值作为天线的测试结果，且进行整车天线增益测试时应带上整车实车线束，参照图 K.2 的天线测试参考点示意图。

除被测天线系统外，其他天线接口应适当连接匹配负载阻抗，以确保被测天线端口无射频干扰。

K. 1. 2. 2. 4 参数配置

测量仪表参数配置见表K.2。

表 K.2 测量仪表配置参数

参数	详情
等效测试点的端口功率	等效测试点端口功率应设置为可使天线系统正常工作的功率区间
蜂窝天线测试频率	至少应包含 LTE B1、B3、B5、B8、B34、B39、B40、B41 上下行，高、中、低信道中心频点
定位天线测试频率	视支持情况，如 1575.42 MHz（GPS L1），1561.098 MHz（北斗 B1），1176.45（GPS L5/北斗 B2a），1207.14 MHz（北斗 B2）

K. 1. 2. 3 试验方法

具体测试方法如下：

- 设置转台位置为 $\varphi=0^\circ$ ，测量天线位置为 $\theta=0^\circ$ ；
- 按照不同测试频率进行测试，记录水平和垂直极化接收电平幅值及对应相位；
- 在 $0^\circ\sim 360^\circ$ 方位角范围内以最大 1° 间隔进行不同频率测试，记录角度位置和水平、垂直极化接收电平的幅值 $G_H(\theta, \phi, f)$ （dBi）和 $G_V(\theta, \phi, f)$ （dBi）及相位；
- 在 $0^\circ\sim 100^\circ$ 俯仰角范围内以最大 1° 间隔移动，在每个俯仰位置按照步骤 c）进行测试；
- 按公式 K.1 计算各位置的总增益，对测试结果进行近远场变换，获得远场试验结果；
- 根据标准天线的场地校准数据，计算获得被测车辆天线的远场增益 $G_{FF}(\theta, \phi, f)$ （dBi），并绘制相应方向图。

$$G_{NF}(\theta, \phi, f) = 10\log_{10}(10^{G_H(\theta, \phi, f)/10} + 10^{G_V(\theta, \phi, f)/10}) \dots\dots\dots (K.1)$$

式中：

G_{NF} ——近场天线增益；

G_H ——水平极化接收电平幅值；

G_V ——垂直极化接收电平幅值；

θ ——俯仰角；

ϕ ——方位角；

f ——信号频率。

K.1.2.4 计算方法

线性平均增益计算方法为：

a) 将对数表示的天线增益 $G_{FF}(\theta, \phi, f)$ 转化成线性表示 $g_{FF}(\theta, \phi, f)$ ，见公式 K.2；

$$g_{FF}(\theta, \phi, f) = 10^{G_{FF}(\theta, \phi, f)/10} \dots\dots\dots (K.2)$$

式中：

g_{FF} ——线性天线增益；

θ ——俯仰角；

ϕ ——方位角；

f ——信号频率；

G_{FF} ——对数天线增益。

b) 按照表 K.3 的角度区域，计算规定区域的天线增益平均值 g_{FFave} ，见公式 K.3；

$$g_{FFave} = \frac{1}{m \times n} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n g_{FF}(\theta_i, \phi_j, f_k) \dots\dots\dots (K.3)$$

式中：

g_{FFave} ——天线增益平均值；

m ——规定区域俯仰角个数；

i ——俯仰角序号；

n ——规定区域方位角个数；

j ——方位角序号；

k ——测试频率序号；

g_{FF} ——天线增益。

表 K.3 评价角度范围

天线类型	评价角度范围	
	方位角/°	俯仰角/°
蜂窝天线	0-360	0-90
定位天线	0-360	0-70

c) 将计算后的平均值转换为对数形式 G_{FFave} ，见公式 K.4。

$$G_{FFave} = 10 \log_{10} (g_{FFave}) \dots\dots\dots (K.4)$$

式中：

g_{FFave} ——天线增益平均值；

G_{FFave} ——对数形式天线增益平均值。

K. 1. 2. 5 场地要求

车辆天线性能测试场地满足以下要求：

——净空间尺寸满足测量设备和被测车辆天线安装架设和扫描采样的空间需求；

——确保来自外部物体的反射不影响测量结果。

全电波暗室满足表K.4。

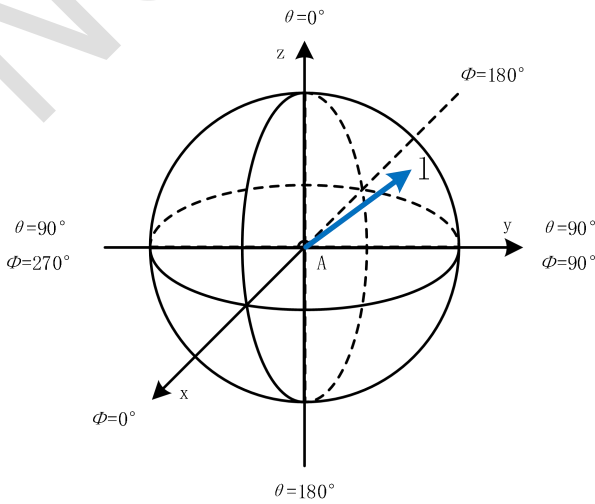
表 K. 4 全电波暗室场地性能要求

序号	性能指标	具体要求
1	屏蔽效能	在 600 MHz~6 GHz 频率范围内，屏蔽效能大于 100 dB。
2	测量范围	天线测试系统的测量区域应覆盖待测车辆的最大尺寸。
3	辐射性能要求	将喇叭天线偏离测试系统中心 2 m，喇叭天线水平极化、垂直极化的峰值增益和该天线标准峰值增益相比，偏差小于 2 dB。
注1：增益的测试误差包含标准增益天线不确定性在内的所有系统测试误差。 注2：如天线测量系统可将车辆被测天线靠近天线测量系统中心布置，只要在该距离内达到小于2dB的偏差，即可判定为可测量。		

K. 1. 2. 6 天线测试用坐标系说明

K. 1. 2. 6. 1 三维球坐标系

三维球坐标系见图K.3，俯仰角 θ 和方位角 ϕ 的数值表示矢量在球面的角向位置。三维球坐标系原点A在xy平面的投影点与转台中心重合，在yz平面的投影点与测量探头扫描轨迹的中心重合。 $\theta=0^\circ$ 为测量探头最高点方向， $\phi=0^\circ$ 为被测车辆正前方方向。



标引序号说明：

l ——参数矢量；

θ ——矢量与+z轴之间的夹角；
 Φ ——矢量在xy平面上的投影与+x轴之间的夹角；
A ——三维坐标系原点。

图 K. 3 三维球坐标系

K. 1. 2. 6. 2 被测车辆天线坐标位置

车辆天线与测试坐标系位置关系示意图见图K.4， $\theta=0^\circ$ 表示车辆的正上方， $\varphi=0^\circ$ 表示车辆的正前方，A点为车辆天线的几何中心。

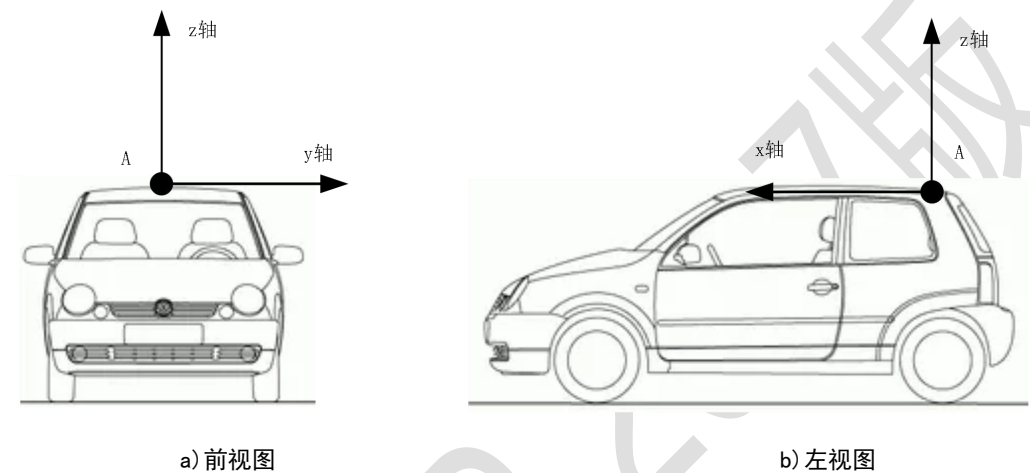


图 K. 4 车辆天线与测试坐标系位置关系示意图

K. 1. 3 E-CALL 信息测试

K. 1. 3. 1 测试内容

对于 E-CALL 信息测试部分，测试内容及分值如下：

(1) 碰撞后危险检测——1 分

检测碰撞后对危险情况的识别能力，至少识别到以下一种情况：车辆热失控、车辆起火。

(2) 碰撞类型——1 分

检测碰撞后对碰撞事故类型的识别能力，至少识别到以下一种情况：车辆正面碰撞、车辆侧面碰撞（驾驶员侧、非驾驶员侧）、车辆尾部碰撞。

(3) 乘员数量——1 分

检测对车内实际乘员数量的识别能力。

(4) 碰撞后车辆姿态——1 分

检测碰撞后对车辆最终位置的识别能力，至少识别到以下一种情况：车辆车轮着地、车辆车顶着地、车辆侧面着地。

(5) 翻滚事故——1 分

检测翻滚事故中 E-CALL 系统能否激活以及能否识别出发生翻滚事故。该项评价在翻滚试验中

进行。

K.1.3.2 测试形式

K.1.3.1 中（1）-（4）的测试形式为仪器设备测试和现场问答测试，仪器设备测试和现场问答测试均满足要求时可获得该项测试内容对应的得分。

K.1.3.1 中（5）只需进行现场问答测试，满足要求时可获得该项测试内容对应的得分。

K.1.3.2.1 仪器设备测试

仪器设备测试可以在量产车或研发阶段车辆上进行，测试工况为：（1）C-NCAP 正面 100%重叠刚性壁障碰撞试验、正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞试验、可变形移动壁障侧面碰撞试验、侧面柱碰撞试验；或（2）GB 45672—2025 中采用的实车正面碰撞试验、实车侧面碰撞试验（可搭载在 GB 测试中进行）。

（1）仪器设备

试验使用紧急呼叫服务平台模拟测试系统（以下简称“模拟测试平台”）进行测试，模拟测试平台应支持 4G 通信模式，且能够解析并显示 E-CALL 系统发送的 MSD。

（2）试验准备

试验前，将模拟测试平台产生的模拟测试网络覆盖测试区域，将待测车辆的 E-CALL 系统通过无线空口创术方式注册到模拟测试平台的模拟测试网络上，如有必要，可更换测试白卡。整个试验过程中，需要保持待测车辆的 E-CALL 系统与模拟测试平台保持网络连接状态。

（3）MSD 检查

试验前，手动触发待测车辆的 E-CALL 系统，检验 MSD 内容中实际乘员数量、碰撞后危险检测、碰撞类型、碰撞后车辆姿态是否符合要求。

试验后，检验待测车辆 E-CALL 系统发送的 MSD 内容中乘员数量、碰撞后危险检测、碰撞类型、碰撞后车辆姿态是否符合要求。

（4）MSD 要求

车辆的 E-CALL 系统发送的 MSD 数据格式应符合 GB 45672—2025 附录 A 的要求，其中碰撞后危险检测、碰撞类型、碰撞后车辆姿态对应的字节排列在 GB 45672—2025 要求的数据项之后，具体要求如表 K.5。

表 K.5 MSD 数据格式要求

字段	数据类型	长度/字节	字节序列号	说明
乘员数量	BYTE	1	109	数据范围[0,255]，填写车内实际乘员数量，无法获取时填写255；数据项参照GB 45672—2025
碰撞后危险检测	BYTE	1	111	1为车辆热失控；2为车辆起火；3为车辆热失控和车辆起火；4为其他危险状况；0为无相关危险状况；255为无效值
碰撞类型	BYTE	1	112	1为车辆正面碰撞；2为车辆侧面碰撞（驾驶员侧）；3为车辆侧面碰撞（非驾驶员侧）；4为车辆尾部碰撞；5为其他碰撞类型；0为未发生碰撞；255为无效值
碰撞后车辆姿态	BYTE	1	113	1为车辆车轮着地；2为车辆车顶着地；3为车辆侧面着地；4为其

				他车辆姿态：255为无效值
--	--	--	--	---------------

K.1.3.2.2 现场问答测试

针对 K.1.3.1 中（1）-（4）的测试内容，现场问答测试在 C-NCAP 正式试验车辆上进行，测试工况为：正面 100%重叠刚性壁障碰撞试验、正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞试验、可变形移动壁障侧面碰撞试验、侧面柱碰撞试验。若每辆车均符合规定，则符合现场问答测试的要求。

针对 K.1.3.1 中（5）的测试内容，现场问答测试在量产车或研发阶段车辆上进行，测试工况为翻滚试验（沙地绊翻、路缘石绊翻、螺旋翻滚、边坡翻滚或其它获得汽车测评管理中心认可的试验类型，选择一种试验类型）。

E-CALL 系统应具备手动和自动两种模式紧急通话报警功能。

■ 手动模式

在车辆碰撞试验前进行手动报警功能验证，进入手动报警模式后，60 s 内 E-CALL 系统应能接通，并且获得准确的定位信息。

■ 自动模式

车辆碰撞试验后应能自动进入报警模式。在碰撞试验后 60 s 内 E-CALL 系统应能接通，并且获得准确的定位信息，在此基础上进行 K.1.3.1 中（1）-（5）测试内容的测试。

手动和自动两种模式下，通话中的语音应答方不做具体要求，定位信息若为经纬度需说明对应坐标系，定位信息误差范围为 300 米以内。

K.2 多重碰撞制动（MCB）系统

K.2.1 总则

MCB 系统测试包含非碰撞测试和碰撞测试。非碰撞测试在 $15\text{ km/h} \pm 1\text{ km/h}$ 的速度下进行，通过触发信号模拟设备对测试车辆 MCB 系统进行触发来测试车辆 MCB 系统的制动能力。碰撞测试在正面碰撞类型试验中进行，碰撞速度、碰撞壁障等没有具体要求，根据碰撞试验后测试车辆 MCB 系统自动激活情况及制动能力来测试车辆 MCB 系统是否起到制动作用。

企业提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的测试报告，并同时提交测试报告车辆与 C-NCAP 试验车辆的一致性说明文件，其中需包含 MCB 系统一致性说明。所提交测试报告、一致性说明文件通过汽车测评管理中心审查后，可获得相应的得分。

测试报告中至少应包括以下内容：

- (1) 车辆用户手册中关于 MCB 系统的说明，以及此功能不能被手动取消的说明。
- (2) 非碰撞测试和碰撞测试的 CAN 数据、视频数据和减速度数据（减速度数据若有）。

MCB 系统测试最高得分为 2 分。

MCB 系统测试包含非碰撞测试和碰撞测试，同时满足非碰撞测试和碰撞测试的要求可得 2 分，否则不得分。另外，MCB 系统应不能被取消，否则不得分。

K.2.2 非碰撞测试

K.2.2.1 测试方法

非碰撞测试可以在量产车或研发阶段车辆上进行。

车辆处于正常上电状态。试验车辆通过牵引等方式保持 $15\text{ km/h} \pm 1\text{ km/h}$ 的速度在干燥地面上直线行驶，车辆制造商通过设备模拟触发信号对试验车辆进行触发。

车辆按照下述要求进行准备。

K.2.2.1.1 车辆准备

对于非碰撞测试，测量并记录运达时的车辆质量和前后轴的轴荷。检查和确认车辆外观、配置和车辆的基本参数。

安装车载/摄像记录仪，在车辆左侧 B 柱下部门槛的位置安装 X 向加速度传感器（若 CAN 数据中包含加速度数据，可不粘贴加速度传感器）。

车辆制造商将触发信号模拟设备进行连接，保证触发信号可以正常发送。

测量并记录试验质量。

K.2.2.1.2 试验前后照片

试验照片的最小分辨率应为 640×480 。

对于非碰撞测试，试验前后至少应拍摄的试验照片数量和位置如表 K.6 所示。“0”代表应进行拍摄。

表 K.6 车辆非碰撞测试照片

序号	照片拍摄位置	试验前	试验后
1	车辆前面正视照片	0	0
2	车辆后面正视照片	0	0
3	车辆左侧正视照片	0	
4	车辆右侧正视照片	0	
5	车辆左前 45°照片	0	
6	车辆右后 45°照片	0	
7	车辆左侧车门打开照片	0	
8	车辆右侧车门打开照片	0	
9	驾驶员位置侧视照片	0	0
10	驾驶员侧踏板区域照片	0	0

K.2.2.1.3 摄像机位置

对于非碰撞测试，摄像机位置及要求如表 K.7 所示。

表 K.7 车辆非碰撞测试摄像机位置及要求

摄像机编号	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
1	≥30fps	车辆侧面全视野	车辆制动过程
2	≥30fps	驾驶员侧后 3/4 角度	刹车灯的整个变化情况
3	≥30fps	驾驶员侧踏板区域	制动踏板情况

其中，若 CAN 数据中包含制动踏板的数据，可不采用摄像机 3 拍摄制动踏板情况。

K.2.2.1.4 试验前检查和确认项目

检查车辆蓄电池是否连接、是否达到额定电压以及安装是否牢固。

点火开关应处于“ON”的位置。

安全气囊开关应处于正常打开状态（如果有），仪表板上的安全气囊状态指示灯显示正常。

K.2.2.2 技术要求

MCB 系统作用后，其制动减速度不得低于 3 m/s^2 ，同时车辆刹车灯应点亮。

整个测试过程中，制动踏板不得被踩下。

K.2.2.3 数据要求

非碰撞测试需采集车辆 CAN 数据以及运动过程的视频数据，车辆减速度数据可视具体情况而定：

- （1）CAN 数据至少需包含 MCB 触发信号、车辆速度以及刹车灯的变化情况。
- （2）视频数据需覆盖刹车灯的整个变化情况。
- （3）制动踏板情况需通过 CAN 数据或脚部区域视频数据体现其在测试过程中是否发生作用。
- （4）车辆减速度数据可通过 CAN 数据或加速度传感器来采集。

其中 CAN 数据可通过车辆制造商进行解析并将解析完的数据返回检测机构。

K. 2. 3 碰撞测试

K. 2. 3. 1 测试方法

碰撞测试可以在量产车或研发阶段车辆上进行。

碰撞测试在正面碰撞类型试验中进行，碰撞速度、碰撞重叠率、碰撞壁障类型由车辆制造商确定。其中碰撞速度需保证 MCB 系统能够被激活；碰撞形式需保证若 MCB 没有被触发，车辆在碰撞后会继续向前运动，不接受正面 100%重叠碰撞试验。

K. 2. 3. 1. 1 车辆准备

对于碰撞测试，测量并记录运达时的车辆质量和前后轴的轴荷。检查和确认车辆外观、配置和车辆的基本参数。

安装车载/摄像记录仪。

测量并记录试验质量。

碰撞测试可以搭载在其他碰撞试验中进行，车辆准备可以根据具体碰撞试验的要求而定。

K. 2. 3. 1. 2 试验前后照片

试验照片的最小分辨率应为 640×480 。

对于碰撞测试，试验前后至少应拍摄的试验照片数量和位置如表 K.8 所示。“0”代表应进行拍摄。

表 K. 8 车辆碰撞测试照片

序号	照片拍摄位置	试验前	试验后
1	车辆前面正视照片	0	0
2	车辆后面正视照片	0	0
3	车辆左侧正视照片	0	0
4	车辆右侧正视照片	0	0
5	车辆左前 45°照片	0	0
6	车辆右后 45°照片	0	0
7	车辆左侧车门打开照片	0	0
8	车辆右侧车门打开照片	0	0
9	驾驶员位置侧视照片	0	0
10	驾驶员侧踏板区域照片	0	0
11	碰撞壁障	0	0

K. 2. 3. 1. 3 摄像机位置

对于碰撞测试，摄像机位置及要求如表 K.9 所示。

表 K.9 车辆碰撞测试摄像机位置及要求

摄像机编号	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
1	$\geq 1000\text{fps}$	壁障到车辆左侧全视野	车辆左侧整体运动过程
2	$\geq 1000\text{fps}$	壁障到车辆右侧全视野	车辆右侧整体运动过程
3	$\geq 1000\text{fps}$	壁障到车辆后部（顶部）	车辆整体运动形态
4	$\geq 30\text{fps}$	驾驶员侧后 3/4 角度	刹车灯的整个变化情况
5	$\geq 30\text{fps}$	驾驶员侧踏板区域	制动踏板情况

K.2.3.1.4 试验前检查和确认项目

检查车辆蓄电池是否连接、是否达到额定电压以及安装是否牢固。

点火开关应处于“ON”的位置。

安全气囊开关应处于正常打开状态（如果有），仪表板上的安全气囊状态指示灯显示正常。

K.2.3.2 技术要求

碰撞后 MCB 系统自动激活且车辆进行制动，同时车辆刹车灯应点亮。

整个测试过程中，制动踏板不得被踩下。

K.2.3.3 数据要求

碰撞测试需采集车辆 CAN 数据以及运动过程的视频数据：

- （1）CAN 数据至少需包含 MCB 触发信号、车辆速度以及刹车灯的变化情况。
- （2）视频数据需在驾驶员侧后 3/4 角度进行记录，需覆盖刹车灯的整个变化情况。
- （3）制动踏板情况可通过 CAN 数据或脚部区域视频数据体现其在测试过程中是否发生作用。

其中 CAN 数据可通过车辆制造商进行解析并将解析完的数据返回检测机构。

K.3 车辆浸水性能测试

K.3.1 总则

车辆浸水性能测试包含电动车窗测试和/或破（开）窗测试。电动车窗测试通过整车浸水形式或车窗组件浸水形式进行，测试浸水环境下车辆电动车窗能否正常打开。破（开）窗测试通过非浸水环境下对破窗工具和/或车窗机械开关进行检测，测试破窗工具的配置及破窗操作的难易程度，和/或车辆车窗机械开关位置及开窗操作的难易程度。

企业提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的测试报告，并同时提交试验车辆与 C-NCAP 测试车辆关于车辆型式、车窗（或车窗组件）的一致性说明文件。所提交测试报告、一致性说明文件通过汽车测评管理中心审查后，可获得相应的得分。

测试报告中至少应包括以下内容：

（1）电动车窗测试结果。

其中若采用车窗组件浸水形式进行，则一致性说明文件中还需包含“此测试中的车窗组件包含车窗正常工作时的所有组件”的说明。

（2）若进行了破（开）窗工具测试，报告中需包含破（开）窗测试结果。

车辆浸水性能测试最高得分为 2 分，其中电动车窗功能满足要求可以获得 2 分，破（开）窗测试满足要求可以获得 1 分，此项目最高得分为 2 分。

K.3.2 电动车窗测试

K.3.2.1 测试方法

电动车窗测试可采取整车浸水形式或车窗组件浸水形式进行。其中，车窗组件应包含车窗正常工作所需的所有组件，如供电电源、相应的控制模块、车窗开关等。

对于整车浸水试验，车辆浸水方式可以采用绳子等吊起车辆降落或其他驱动方式等，水的深度要高于车辆高度。对于车窗组件浸水试验，将车窗组件浸入水中，水的深度要高于车窗组件。

测试位置为第一排座椅对应的车窗，随机测试左侧或右侧一个车窗。其中，车窗的开启可通过遥控装置等来控制车内车窗开关来操作。

车辆按照下述要求进行准备。

K.3.2.1.1 车辆准备

对于整车浸水试验，测量并记录运达时的车辆质量和前后轴的轴荷。检查和确认车辆外观、配置和车辆的基本参数。

在车辆前排驾驶员及乘员位置分别进行 75 kg 的配重，测量并记录试验质量。

K.3.2.1.2 乘员舱的调整

对于纵向可调节的前排座椅，应使其位于行程的中间位置或者最接近于中间位置的向后位置锁止。对于前后排座椅共用一条轨道的情况，前排座椅最前、最后位置应为制造商设计位置；对于大

行程座椅，座椅调节时按照制造商提供的行驶状态下座椅的有效行程进行调节。检查确认座椅滑轨系统已处于完全锁止位置。

对于高度可以单独调节的前排座椅，应调整至制造商设计位置或最低位置。

试验前所有车窗应处于关闭状态。

K. 3. 2. 1. 3 试验前后照片

试验照片的最小分辨率应为 640×480 。

对于整车浸水试验，试验前后至少应拍摄的试验照片数量和位置如表 K.10 所示。“0”代表应进行拍摄。

表 K. 10 车辆浸水试验照片

序号	照片拍摄位置	试验前	试验后
1	车辆前面正视照片	0	0
2	车辆后面正视照片	0	0
3	车辆左侧正视照片	0	0
4	车辆右侧正视照片	0	0
5	车辆左前 45°照片	0	0
6	车辆右后 45°照片	0	0
7	驾驶员位置车门外部照片	0	0
8	驾驶员位置车门内部照片	0	0
9	乘员位置车门外部照片	0	0
10	乘员位置车门内部照片	0	0

对于车窗组件浸水试验，试验前后至少应拍摄组件整体及各组件的照片。

K. 3. 2. 1. 4 摄像机位置

拍摄车辆浸水测试全过程。

对于整车浸水试验，摄像机位置及要求如表 K.11 所示。

表 K. 11 车辆浸水试验摄像机位置及要求

摄像机编号	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
1	$\geq 30\text{fps}$	车辆侧面（测试车窗侧）全视野	车辆浸水整体过程
2	$\geq 30\text{fps}$	车辆侧前 45°（测试车窗侧）	车辆浸水整体过程
3	$\geq 30\text{fps}$	车辆内部测试车窗及开关按键	车辆车窗运动过程
4	$\geq 30\text{fps}$	车辆内部前仪表板屏幕	车辆浸水过程中车辆是否断电等情况

对于车窗组件浸水试验，拍摄组件在水中的整个过程及车窗开关过程。

K. 3. 2. 1. 5 试验前检查和确认项目

对于整车浸水试验，检查车辆蓄电池是否连接、是否达到额定电压以及安装是否牢固。点火开

关应处于“ON”的位置。

对于车窗组件浸水试验，检查各组件连接状态是否正常。

K.3.2.2 技术要求

从 T_0 （零时刻）开始，至少 2 min 后电动车窗仍能正常工作。

对于整车浸水试验， T_0 为车辆浸入水中开始漂浮的时刻。对于车窗组件浸水试验， T_0 为车窗组件全部浸入水中的时刻。

K.3.3 破（开）窗测试

K.3.3.1 测试方法

破（开）窗测试包含车辆破窗工具的测试和/或车窗机械开关的测试。

测试位置为第一排座椅对应的车窗以及后备箱车窗，测试位置的所有车窗均满足要求则可获得破（开）窗测试的得分。

若车辆配有破窗工具，则检查破窗操作的难易程度。若车辆车窗配有机械开关，则检查机械开关位置是否明显以及开窗操作的难易程度。若车辆同时具有破窗工具和机械开关，对于测试位置中的任一车窗，破窗工具和机械开关其中一种符合要求即可。

破窗测试不适用于双层夹胶玻璃，即使双层夹胶玻璃是可选配置。

车辆按照下述要求进行准备。

K.3.3.1.1 车辆准备

检查和确认车辆外观、配置和车辆的基本参数。

车辆所有车窗处于关闭状态。

K.3.3.1.2 试验前后照片

试验照片的最小分辨率应为 640×480 。

对于破（开）窗测试，试验前后至少应拍摄的试验照片数量和位置如表 K.12 所示。“0”代表应进行拍摄。

表 K.12 车辆破（开）窗测试照片

序号	照片拍摄位置	试验前	试验后
1	车辆前面正视照片	0	0
2	车辆后面正视照片	0	0
3	车辆左侧正视照片	0	0
4	车辆右侧正视照片	0	0
5	车辆左前 45°照片	0	0
6	车辆右后 45°照片	0	0
7	驾驶员位置车窗外部照片	0	0

序号	照片拍摄位置	试验前	试验后
8	驾驶员位置车窗内部照片	0	0
9	乘员位置车窗外部照片	0	0
10	乘员位置车窗内部照片	0	0
11	后备箱车窗外部照片	0	0
12	后备箱车窗内部照片	0	0
13	车窗机械开关（若测试）	0	

K. 3. 3. 1. 3 摄像机位置

拍摄破（开）窗测试全过程。

对于破（开）窗测试，摄像机位置及要求如表 K.13 所示。

表 K. 13 车辆破（开）窗测试摄像机位置及要求

摄像机编号	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
1	$\geq 30\text{fps}$	驾驶员车窗位置	驾驶员位置车窗破（开）窗测试整体过程
2	$\geq 30\text{fps}$	前排乘员车窗位置	前排乘员位置车窗破（开）窗测试整体过程
3	$\geq 30\text{fps}$	后备箱车窗位置	后备箱车窗破（开）窗测试整体过程

K. 3. 3. 2 技术要求

车窗机械开关（若有）应布置在易于识别及操作的位置。

破窗工具需牢固地固定在车辆的内部，并且对于系好安全带的前排所有乘员均可轻松触及。

若测试的为车辆破窗工具，则破窗操作应简单易操作。若测试的为车辆机械开关，则机械开关位置应明显且开窗操作应简单易操作。

K. 4 救援单

K. 4. 1 总则

本部分适用于新能源汽车和燃油汽车。救援单评价内容分为两个部分：首页和附加信息。首页内容包括页眉、俯视图和侧视图、说明以及页脚；附加信息内容包含有十三个章节。救援单评价为罚分项，最高罚分 1 分，其中救援单首页罚分为 0.5 分，救援单附加信息罚分为 0.5 分。

K. 4. 2 救援单通用要求

K. 4. 2. 1 救援单首页要求

救援单的首页是必备的且排版内容为 1 页。建议最大限度减少文字表述，优先使用标准化标志的图案。该方式可确保应急响应人员直观理解信息内容。

确保图片、图纸、标志图的质量符合 ISO 3864-1 标准要求，以保证文件的可读性和可理解性。

K. 4. 2. 1. 1 颜色编码使用原则

救援单中的颜色编码应参照 Euro NCAP 2026 文件“PC 101-1 - Rescue Sheet Guidelines”中 2.1 小节的要求。

K. 4. 2. 1. 2 救援单适用的标志要求

用于救援单说明部分的标志和驱动能量标签，可参考 Euro NCAP 2026 文件“PC 101-2 - Translation of pictograms and headers for ISO_17840”。

救援单标志可参照 Euro NCAP 2026 文件“PC 101-1 - Rescue Sheet Guidelines”依据 2.2 小节中的信息获得。

驱动能量标签（菱形）均由在 ISO 7000 中定义的符号组合而成。

K. 4. 2. 1. 3 标志的中文示意

为了统一标志的命名，请参照使用 Euro NCAP 2026 文件“PC 101-2 - Translation of pictograms and headers for ISO_17840”中的中文名称。但如使用以下标志，请填写表 K.14 对应的标志名称。

表 K. 14 标志名称

项目	内容			
标志				
标志名称	注意安全	当心触电	当心低温	禁止用水灭火

K. 4. 2. 2 救援单附加信息要求

救援单附加信息是必备的且没有页数要求。企业应按照 K.4.3.2 章节的内容要求进行填写。

K. 4. 3 救援单结构及内容要求

K. 4. 3. 1 首页

K. 4. 3. 1. 1 概述

首页包括页眉、俯视图和侧视图、说明以及页脚。本文件附件给出了排版的示意图。

K. 4. 3. 1. 2 页眉第一部分

页眉由两部分组成。页眉的第一部分至少应包括：车辆品牌的标志、制造商名称、车辆名称、救援单所涵盖的车身类型、车型生产年份：生产开始年份至生产结束年份（如适用）以及驱动能量标签。

驱动能量标签应参照 Euro NCAP 2026 文件“PC 101-1 - Rescue Sheet Guidelines”中 3.1 小节的要求。使用经认可的驱动能量标签符号。对于采用混合动力驱动的车辆，在中央区域显示的第一种能源类型应按以下优先顺序排列：（1）气体燃料；（2）电能；（3）液体燃料。

表 K. 15 驱动标签要求

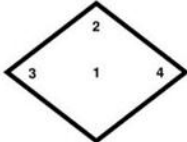
	1. 第一能量源
	2. 第二能量源
	3. 对空气的密度
	4. 存储状态

表 K. 16 驱动能量标签实例

名称	使用第 2 组液体燃料的汽车	使用第 1 组液体燃料的汽车	电动汽车	使用第 2 组液体燃料的混合动力汽车
常规驱动能量标签				

K. 4. 3. 1. 3 页眉第二部分

页眉的第二部分包括车辆的正面和背面图示（两张照片即可），宜展示车辆所有外表面。建议车辆采用左前 45°、右后 45° 的方式，进行外观展示。

确保图像的质量至少为 300 dpi，并且图片的尺寸足够大，以便急救人员能够区分细节，进而确认救援单与车辆能够匹配。此外图像可以是真车的照片，也可以是具有纯背景的汽车模型的数字仿真图片。图片背景应简洁（没有道路、建筑物、树木、人物等）。

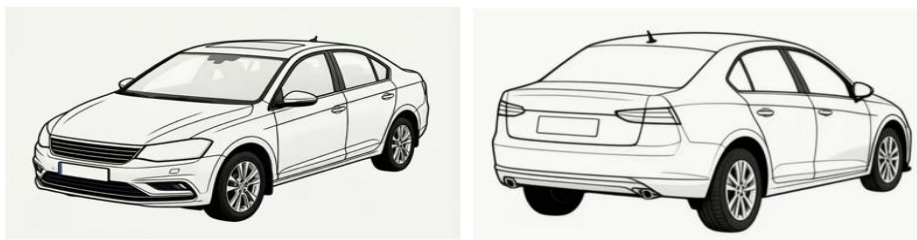


图 K.5 车辆正面和背面示图

K.4.3.1.4 俯视图和侧视图

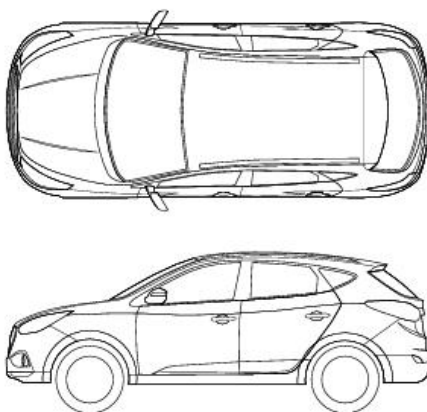


图 K.6 俯视图和侧视轮廓图

- (1) 车辆轮廓图必须使用黑色线条绘制。
 - (2) 建议使用简单的车辆轮廓图，而非对车辆图片、图形进行修改。车辆轮廓图中无需展示所有造型细节或线条，应留出空间展示所有与救援相关的关键部件。
 - (3) 在俯视图中，仪表板和方向盘的轮廓必须显示，如图 K.7 所示。（若侧视图也标注了安全气囊，则仪表板轮廓也需同步呈现）。
 - (4) 在俯视图和侧视图中均需以极简透明线条示意座椅轮廓，如图 K.8 所示。
 - (5) 以适当尺寸和形态示意处于未展开状态的各种类型安全气囊。
 - (6) 标志须在 K.4.3.1.5 中的说明部分进行展示。
 - (7) 禁止拉伸现有标志；若需体现部件体积，应按实际比例调整组件尺寸，同时保留符号原色及边框色码（如高压电池）。
 - (8) 应按照电池电压（额定电压）、电池类型（如锂离子、镍氢等）的顺序，将信息显示在低压电池（24V 至 60V）和高压电池的文本框中。文本框的颜色应与标志的颜色代码相匹配（低压电池为黄色，高压电池为橙色）。文本框应用箭头与标志相连，如图 K.9 所示。
- 注：小于 24V 的低压电池，企业可自行评估是否需要显示上述信息。
- (9) 对于具备剪断类救援开关的车辆，应在俯视图和侧视图中体现出相应标志 ；同时也应在附加信息第 8 章中按照要求描述救援开关的使用方法。
 - (10) 对于部分特殊的侧视图中，若图中体现的部件标志过多，可以将侧视图分为两个部分。

在这种情况下，宜在第一个侧视图中显示结构加固件和高压元件，在第二个侧视图中显示约束系统以及其他部件。

注：俯视图中建议的部件为：安全气囊、储气装置、安全带预紧装置、SRS 控制单元、触发或非触发气动装置或预紧弹簧、低电压或高电压电池、高电压电缆和部件、油箱或储气罐及其管路、储气装置安全阀、高压断路器、高压保险丝盒，超级电容器（低压或高压）、主动行人保护系统、顶盖切割点等。

注：侧视图中的建议部件为：安全气囊、储气装置、安全带预紧器、触发或非触发气动装置或预紧弹簧、低压或高压电池、高压电缆和部件、储气装置安全阀、高压断路器、超级电容器（低压或高压）、结构加固件等。

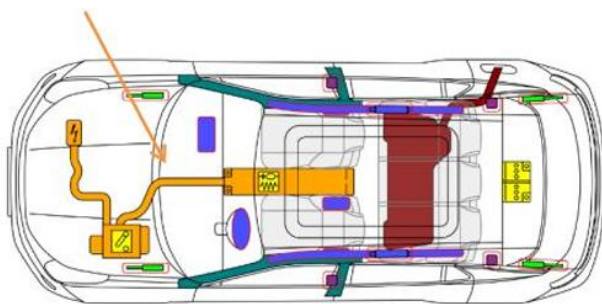


图 K. 7 俯视图中仪表盘

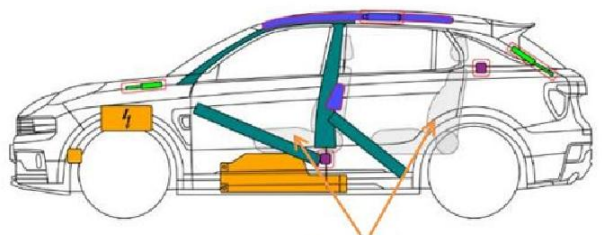


图 K. 8 座椅轮廓

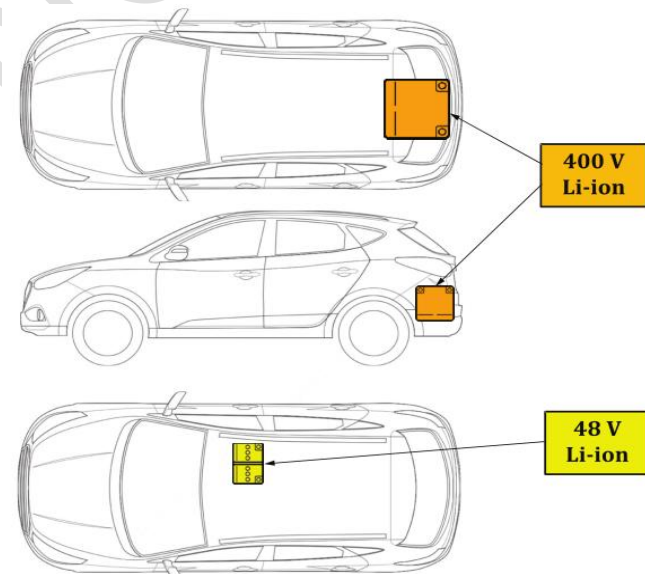


图 K. 9 电池电压和技术说明

K. 4. 3. 1. 5 说明

说明的位置应显示所使用的标志。相关标志的中文示意参考 Euro NCAP 2026 文件 “PC 101-2 - Translation of pictograms and headers for ISO_17840” 中的中文名称。



图 K. 10 标志及中文示意

K. 4. 3. 1. 6 页脚

页脚应包括：

- (1) 救援单的文档编号（ID）；
- (2) 文档编号（ID）应为唯一且具有逻辑结构的识别号，以便选择正确的救援单。救援单文档编号（ID）建议采用以下方式：

文档编号（ID）对于每个车辆应是唯一的。为保证文档编号的唯一性，推荐使用以下形式的编号：xxx-yyyyy...y

其中 xxx 是车辆识别代号（VIN）中的世界制造厂识别代号（WMI）。

yyyyy...y 是车辆制造商用于定义文档编号的编码。编码的具体长度应基于汽车制造商的文档数据系统确定。救援单的创建者需保证该编号在系统中是唯一的。

xxx 和 yyyyy...y 的组合可保证救援单文档编号的唯一性。

- (3) 救援单首次发布的版本号从“01”开始；
 - (4) 版本日期（可选填）；
 - (5) 页码形式不做要求，但需体现相关信息；
- 左侧空白可选填，例如车辆型号的适用国家或地区。

K. 4. 3. 2 附加信息

救援单的附加页是必备的。应按照以下 13 个章节进行顺序编制。如果某一章节没有具体的信息需要提供，那么相关的标题就不需要显示出来。

若某一危险、危害涉及多个章节，则应在各相关章节中重复说明。此外附加信息中关于救援单首页的页眉第一部分和页脚信息，企业可自主选择是否需要显示。

注：页码信息需在附加信息中体现。

- 第 1 章 车辆基本信息
- 第 2 章 车辆制造厂信息
- 第 3 章 动力系统信息
- 第 4 章 应急装置信息
- 第 5 章 安全标志信息
- 第 6 章 紧急救援处置程序信息
- 第 7 章 停车操作
- 第 8 章 电源切断程序
- 第 9 章 可切割区域
- 第 10 章 车辆涉水救援
- 第 11 章 车辆火灾救援
- 第 12 章 事故后拖车
- 第 13 章 其他重要信息

图 K. 11 附加信息章节

第 1 章 车辆基本信息

车辆基本信息描述包括商标或厂标、车辆照片、外廓尺寸、额定载客数、总质量等信息。车辆照片应至少提供车头 45° 和车尾 45° 照片。

例：



表 K. 17 车辆信息

外廓尺寸（mm）	长	
	宽	
	高	
轴距（mm）		
额定载客数（人）		
最大允许总质量（kg）		

第 2 章 车辆制造厂信息

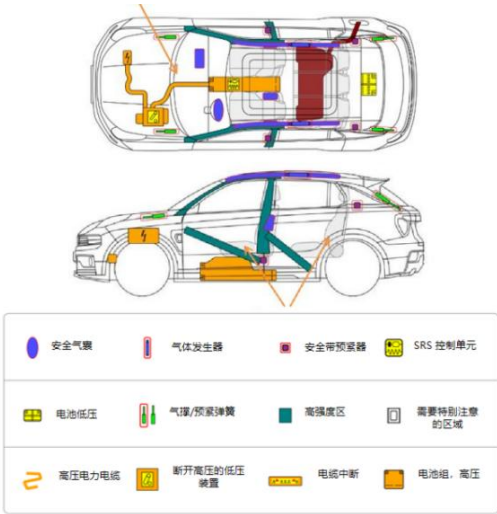
车辆制造厂信息中应包括车辆制造厂名称、应急救援电话、地址和网址等信息，国外车辆制造厂应提供中国境内分公司的相关信息。

xxxx 公司应急技术咨询电话：xxx-xxx-xxxx
地址：xxxx
网址：xxxx

第 3 章 动力系统信息

车辆透视图的要求至少要包含 K.4.3.1.4 节内容，并附有 K.4.3.1.5 节相同形式的标志说明。

例：



同时对于新能源汽车应给出电池单体类型、额定电压和额定容量；电池包的数量、重量、电池系统额定电压和额定容量等信息。对于包含燃油系统的车辆还需体现燃油种类和油箱容量。

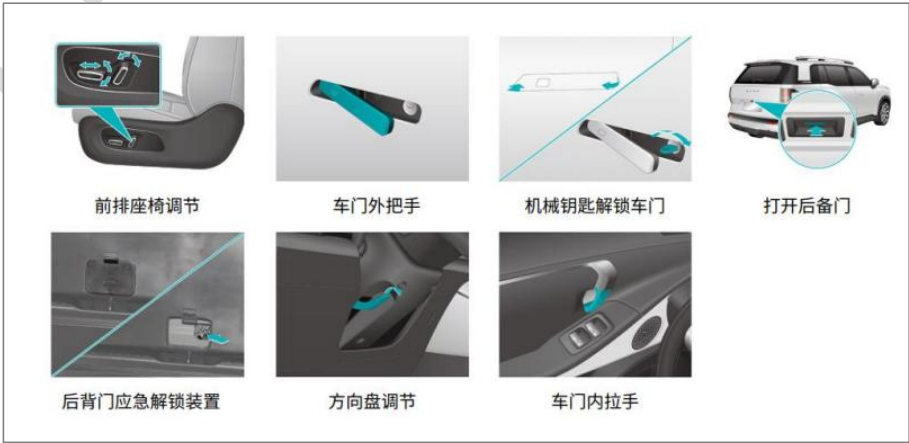
表 K. 18 动力系统信息

电池单体	类型	
	额定电压/V	
	额定容量/Ah	
动力蓄电池系统	额定电压/V	
	额定容量/Ah	
	动力蓄电池包数量/个	
	电池组质量/kg	
燃油种类		燃油箱容量

第 4 章 应急装置信息

应说明车辆中所有应急装置和逃生装置的名称、功能、位置和使用方法（实物或图示展示）。描述内容应与实车相匹配。

例：



第 5 章 安全标志信息

应给出车辆中所有与应急救援相关的安全标志并附释义。

例：

序号	安全标志名称	安全标志图样	安全标志释义
1	带高压电警告标志		切勿触碰高压部件，有危险！
2	高压器件警告标志		高压部件，不能拆卸盖子，有危险！
3	电池包标签		电池包基本信息
4	高压线束标识		高压线束线色要求

第 6 章 紧急救援处置程序信息

车辆紧急救援处置程序应包括但不限于以下信息：准确描述应急救援人员所需的防护装具种类及要求。

例：

紧急救援工具主要包含紧急救援物资、紧急救援突发事件工具、紧急救援警示用品、紧急破拆工具、紧急救援样品等。

车辆动力系统采用动力电池驱动，在发生严重碰撞事故时可能产生高压电泄漏或电解液泄漏，因此在对车辆进行救援操作时应由专业救援人员操作并佩戴相应的防护装置，保障人身安全。

防护装置主要分为电器防护装置和化学防护装置。

避免发生高压电击伤害的电器防护装置主要包括如橡胶绝缘手套、护目镜、绝缘橡胶鞋、带绝缘保护套的工具等。

发生电池泄漏时的化学防护装置主要包括防护面罩和溶剂绝缘手套等。

电动汽车发生事故时，尤其是电池发生破损或燃烧时，除电击外，还会释放大量有毒、有害气体，为确保救援人员的安全，个人防护装备参照以下配备：处置火灾事故时，救援人员尽可能穿戴全套的个人防护装备和呼吸防护装备。

处置碰撞、涉水事故时，救援人员尽可能佩戴全套电绝缘装具。

更多信息可以遵循专业救援指导意见，救援人员必须遵循相关安全信息。

第 7 章 停车操作

确保车辆停止运动的操作方式，并以图示方式予以说明。车辆固定及稳定措施相关信息：提供相关部件图示、示意图；标注车辆专用举升点位。建议将主要内容分为以下两部分：

a.固定车辆

操作建议：

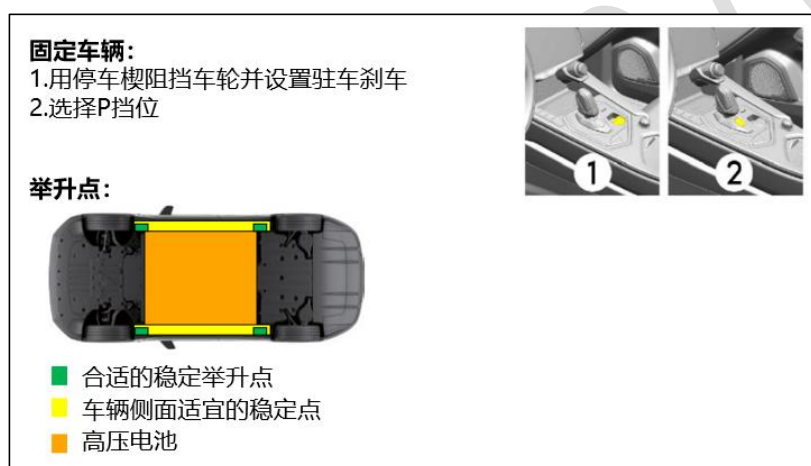
- (1) 使用楔块固定车轮；
- (2) 启用驻车制动；
- (3) 自动变速箱挂入“P”档；
- (4) 配图说明驻车制动装置位置；
- (5) 图示换挡杆位置；

b.举升点

常规要求：

- (1) 提供车辆底部视图标注举升支撑点；
- (2) 如存在高压线缆需同步标示；

例：



第8章 电源切断程序

使用以下文本，作为本章的副标题。所有用于电源切断的部件和操作，应使用图示表明其形貌、位置和操作步骤。对于新能源汽车应描述主断电方法、备用断电方法、低压蓄电池操作位置等信息。对于燃油汽车仅需描述车辆正常下电操作及低压蓄电池的操作位置即可。

(1) 主断电方法

描述车辆正常下电时的操作步骤；

描述发生事故时车辆高压系统下电状态及其原理（例如气囊点爆后车辆高压系统会断开）；

(2) 备用断电方法

描述高压断电开关、低压断电开关的操作方法，并且说明禁用过程是否需要穿戴防护装备。描述内容应与实车相匹配。

(3) 低压蓄电池操作位置

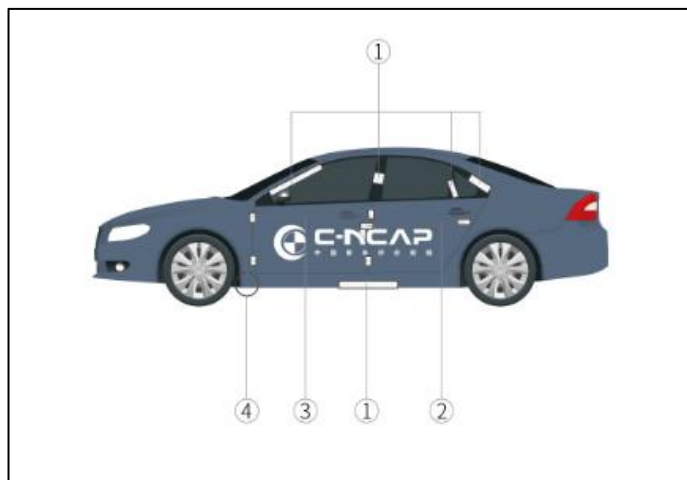
描述低压蓄电池操作步骤。描述内容应与实车相匹配。

第9章 可切割区域

应以图示说明应急救援人员可切割、扩张的部位。对于不能切割、扩张、刺穿的部位，也可加

以图示说明。

例：



①可以被切割的位置

切开车身建议使用现代化的高性能剪，老化的液压切割机可能会负载过重。必须由受过培训的人员专业和恰当使用高性能剪。

②车门锁

③车门铰链

④卸载切割区域

切割之前，必须要断开蓄电池负极电缆，断开维修开关。

切割时，禁止切割到电池。

更多信息可以参考专业指导，救援人员必须遵循相关安全信息。

第 10 章 车辆涉水救援

涉水车辆应急处置方法及注意事项、乘员紧急疏散撤离的方法及注意事项。

例：

电动汽车涉水事故救援处置程序如下：

1. 识别车辆, 侦查环境情况, 评估后确定救援方案;
2. 做好救援人员的安全防护;
3. 确定动力电池及高压部件位置;
4. 解救被困人员;
5. 如果无人员被困, 直接进行车辆处置;
6. 现场清理。

第 11 章 车辆火灾救援

应提供车辆遇火的事故救援说明信息。着火车辆应急处置方法及注意事项、乘员紧急疏散撤离的方法及注意事项。

例：

火灾事故救援处置程序如下：

1. 设置警戒标志；
2. 识别车辆, 评估后确定灭火方案；
3. 做好救援人员的安全防护；
4. 火灾扑灭后固定车辆；
5. 如有需要, 进行断电；
6. 现场清理。

注意：

当仪表显示“安全停车, 紧急离开”文字信息并伴有蜂鸣提示时, 表示电池内部温度急剧上升将要发生热失控的安全事故(过热、起火、爆炸现象), 此时请即刻停车并远离车辆。

如果车辆发生火灾, 切勿直接触摸车上任意部分。应由专业救援人员穿戴正确的防护装备对其进行操作。安全气囊内的气体发生器在高温环境中可能会受热膨胀, 甚至爆炸, 实施操作前请务必小心, 以免造成人身伤害。

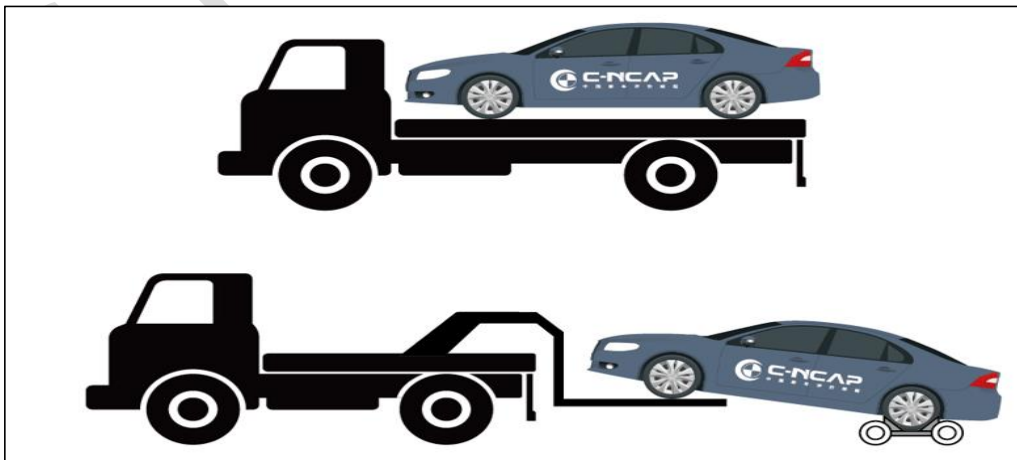
若车辆发生未涉及动力电池的火灾, 可使用灭火器进行灭火。

若车辆动力电池区域着火, 应使用大量的、持续的消防水进行降温, 并监控电池区域温度以防止复燃。当无人员被困, 水源不充足且灭火剂很难到达电池的燃烧单元时, 可在安全区域等待车辆烧尽。对着火的动力电池采取降温措施后需警惕动力电池有复燃风险, 避免运输过程中发生危险。任何未佩戴自给式空气呼吸器的人员应站在火灾上风口, 避免吸入电池燃烧释放的有毒物质。

第 12 章 事故后拖车

事故后车辆撤离现场及临时停放的方法和注意事项等。

例：



事故发生后, 车辆不能正常启动时, 撤离现场措施为拖拽车辆, 可采用以上两种方式进行拖车。拖拽车辆时前轮不可着地。所有牵引都要使用安全链系统, 并遵守国家/省(市)和当地的有关法律

规定。

第 13 章 其他重要信息

如果车辆具有一些特殊设计或独特的特征，这些设计或特征与大多数其他车辆不同，则可在本章中进行描述。例如车门把手、车顶安全气囊以及电气架构特殊处置说明等。

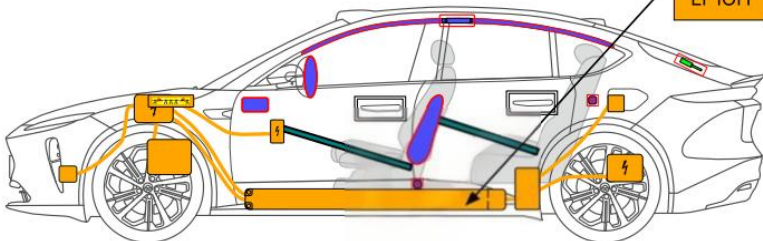
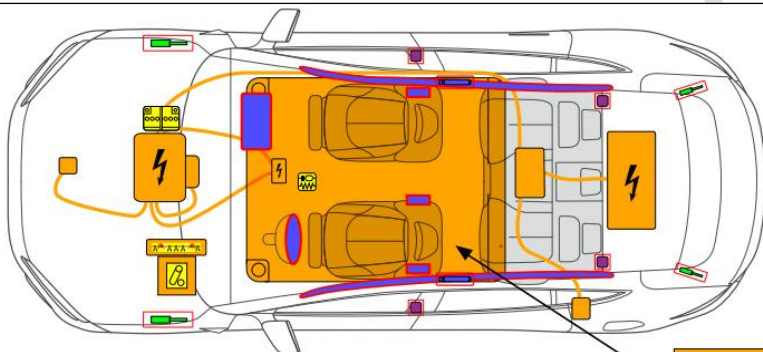
K. 4. 3. 3 文件要求

救援单应以电子版方式单独成册，采用 A4 尺寸排版。首页和附加信息的电子版内容应能够通过公开渠道获取或查询访问，例如企业官网或者相关 APP。

可以通过只编制一本救援单以包含更多的车辆型号、车身类型。但如不同车型的部件位置不同，应创建额外的救援单来覆盖这些差异，或者通过其他方式确保救援单中提供明确的位置信息。

企业应在试验前提交被检测车辆的电子版应急救援单（PDF 版）。在成绩发布前允许企业进行修正，但应同步更新企业官网或相关 APP 内容。

附件 救援单首页及附加信息排版示意

品牌标志	救援单中包含汽车制造商名称、车辆名称以及车身类型 (开始生产日期-停止生产日期) 如果车辆仍在生产中可不填停产日期	驱动能量标签		
				
 350V Li-ion				
 安全气囊  气体发生器  安全带预紧器  SRS 控制单元  高压电力电缆  断开高压的低压装置  电缆中断  电池组, 高压  电池低压  气撑/预紧弹簧  高强度区				
用于补充附加信息，如相关车型适用的国家和地区。			文档号 (ID)	版本号
				页码

第 1 章 车辆基本信息

描述车辆基本信息包括商标或厂标、车辆照片、外廓尺寸、额定载客数、总质量等信息。车辆照片应至少提供车头 45° 和车尾 45° 照片。



外廓尺寸（mm）	长	
	宽	
	高	
轴距（mm）		
额定载客数（人）		
最大允许总质量（kg）		

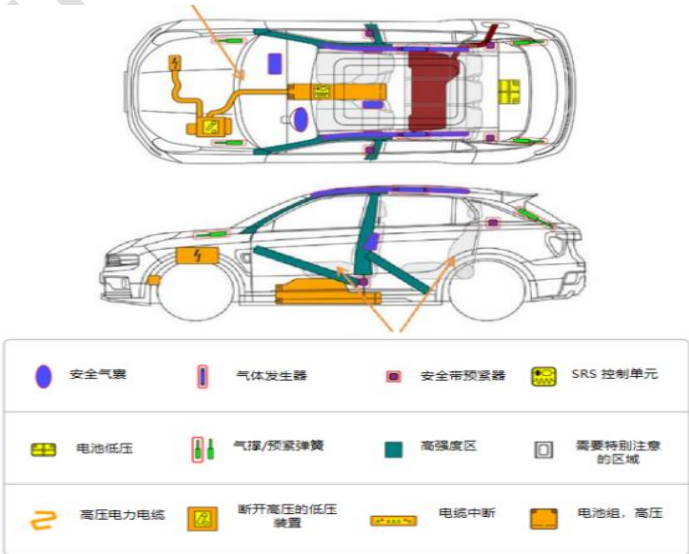
第 2 章 车辆制造厂信息

描述车辆制造厂信息包括车辆制造厂名称、应急救援电话、地址和网址等信息，国外车辆制造厂应提供中国境内分公司的相关信息。

车辆制造厂名称：xxxx
xxxx 公司应急技术咨询电话：xxx-xxx-xxxx
地址：xxxx
网址：xxxx

第 3 章 动力系统信息

在车辆俯视图和侧视图中描述车辆主要相关的部件，如：安全气囊、储气装置、安全带预紧器、预紧弹簧、低压或高压电池、高压电缆和部件、储气装置安全阀、高压断路器、超级电容器（低压或高压）、结构加固件等。同时需要对使用的标志给出相关的示意。



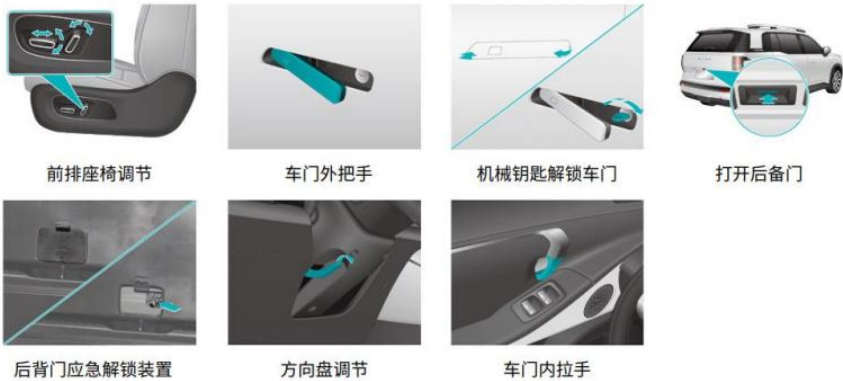
对于新能源汽车应给出电池单体类型、额定电压和额定容量；电池包的数量、重量、电池系统额定电压和额定容量等信息。对于包含燃油系统的车辆还需体现燃油种类和油箱容量。

电池单体	类型		
	额定电压/V		
	额定容量/Ah		
动力蓄电池系统	额定电压/V		
	额定容量/Ah		
	动力蓄电池包数量/个		
	电池组质量/kg		
燃油种类		燃油箱容量	

第 4 章 应急装置信息

应说明车辆中所有应急装置和逃生装置的名称、功能、位置和使用方法（实物或图示展示）。描述内容应与实车相匹配。

如：座椅调节方法、门把手使用方法、后备箱开启操作、后备箱应急解锁等。



第 5 章 安全标志信息

应给出车辆中所有与应急救援相关的安全标志并附释义。

序号	安全标志名称	安全标志图样	安全标志释义
1	带高压电警告标志		切勿触碰高压部件，有危险！
2	高压器件警告标志		高压部件，不能拆卸盖子，有危险！
3	电池包标签		电池包基本信息
4	高压线束标识		高压线束线色要求

第 6 章 紧急救援处置程序信息

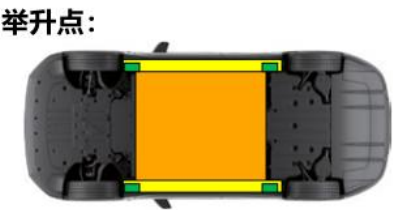
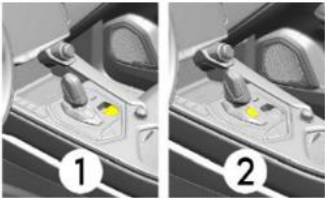
车辆紧急救援处置程序应包括但不限于以下信息：准确描述应急救援人员所需的防护装具种类及要求。

如：紧急救援工具主要包含紧急救援物资、紧急救援突发事件工具、紧急救援警示用品、紧急破拆工具、紧急救援样品等。车辆动力系统采用动力电池驱动，在发生严重碰撞事故时可能产生高压电泄漏或电解液泄漏，因此在对车辆进行救援操作时应由专业救援人员操作并佩戴相应的防护装置，保障人身安全。防护装置主要分为电器防护装置和化学防护装置。避免发生高压电击伤害的电器防护装置主要包括如橡胶绝缘手套、护目镜、绝缘橡胶鞋、带绝缘保护套的工具等。发生电池泄漏时的化学防护装置主要包括防护面罩和溶剂绝缘手套等。电动汽车发生事故时，尤其是电池发生破损或燃烧时，除电击外，还会释放大量有毒、有害气体，为确保救援人员的安全，个人防护装备参照以下配备：处置火灾事故时，救援人员尽可能穿戴全套的个人防护装备和呼吸防护装备。处置碰撞、涉水事故时，救援人员尽可能佩戴全套电绝缘装具。更多信息可以遵循专业救援指导意见，救援人员必须遵循相关安全信息。

第 7 章 停车操作

确保车辆停止运动的操作方式，并以图示方式予以说明。车辆固定及稳定措施相关信息：提供相关部件图示、示意图；标注车辆专用举升点位。

固定车辆：
1.用停车楔阻挡车轮并设置驻车刹车
2.选择P挡位



- 合适的稳定举升点
- 车辆侧面适宜的稳定点
- 高压电池

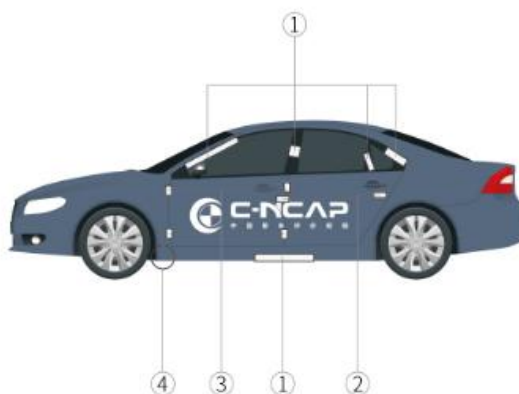
第 8 章 电源切断程序

所有用于电源切断的部件和操作，应使用图示表明其形貌、位置和操作步骤。对于新能源汽车应描述主断电方法、备用断电方法、低压蓄电池操作位置等信息。对于燃油汽车仅需描述车辆正常下电操作及低压蓄电池的操作位置即可。

- (1) 主断电方法
描述车辆正常下电时的操作步骤；
描述发生事故时车辆高压系统下电状态及其原理（例如气囊点爆后车辆高压系统会断开）；
- (2) 备用断电方法
描述高压断电开关、低压断电开关的操作方法，并且说明禁用过程是否需要穿戴防护装备。描述内容应与实车相匹配。
- (3) 低压蓄电池操作位置
描述低压蓄电池操作步骤。描述内容应与实车相匹配。

第9章 可切割区域

应以图示说明应急救援人员可切割、扩张的部位。对于不能切割、扩张、刺穿的部位，也可加以图示说明。



①可以被切割的位置

切开车身建议使用现代化的高性能剪，老化的液压切割机可能会负载过重。必须由受过培训的人员专业和恰当使用高性能剪。

②车门锁

③车门铰链

④卸载切割区域

切割之前，必须要断开蓄电池负极电缆，断开维修开关。

切割时，禁止切割到电池。

更多信息可以参考专业指导，救援人员必须遵循相关安全信息。

第10章 车辆涉水救援

应描述涉水车辆应急处置方法及注意事项、乘员紧急疏散撤离的方法及注意事项。

电动汽车涉水事故救援处置程序如下：

1. 识别车辆, 侦查环境情况, 评估后确定救援方案;
2. 做好救援人员的安全防护;
3. 确定动力电池及高压部件位置;
4. 解救被困人员;
5. 如果无人员被困, 直接进行车辆处置;
6. 现场清理。

第11章 车辆火灾救援

应提供车辆遇火的事故救援说明信息。着火车辆应急处置方法及注意事项、乘员紧急疏散撤离的方法及注意事项。

火灾事故救援处置程序如下：

1. 设置警戒标志;
2. 识别车辆, 评估后确定灭火方案;
3. 做好救援人员的安全防护;
4. 火灾扑灭后固定车辆;
5. 如有需要, 进行断电;

6. 现场清理。

注意：

当仪表显示“安全停车, 紧急离开”文字信息并伴有蜂鸣提示时, 表示电池内部温度急剧上升将要发生热失控的安全事故(过热、起火、爆炸现象), 此时请即刻停车并远离车辆。

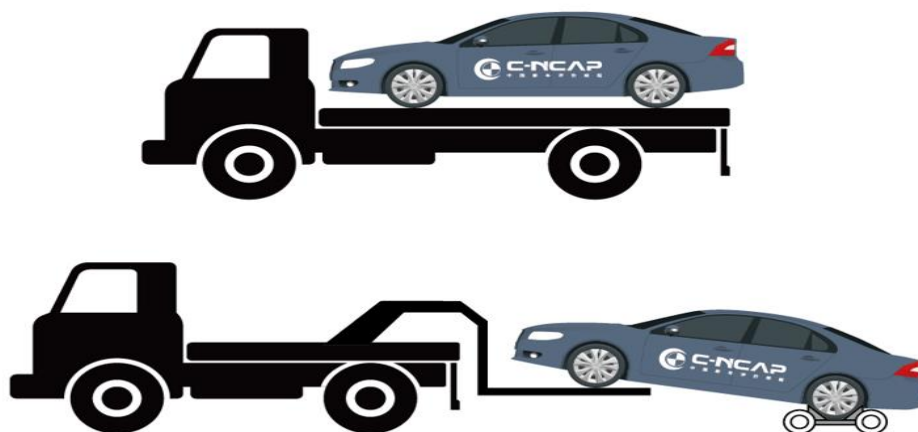
如果车辆发生火灾, 切勿直接触摸车上任意部分。应由专业救援人员穿戴正确的防护装备对其进行操作。安全气囊内的气体发生器在高温环境中可能会受热膨胀, 甚至爆炸, 实施操作前请务必小心, 以免造成人身伤害。

若车辆发生未涉及动力电池的火灾, 可使用灭火器进行灭火。

若车辆动力电池区域着火, 应使用大量的、持续的消防水进行降温, 并监控电池区域温度以防止复燃。当无人员被困, 水源不充足且灭火剂很难到达电池的燃烧单元时, 可在安全区域等待车辆烧尽。对着火的动力电池采取降温措施后需警惕动力电池有复燃风险, 避免运输过程中发生危险。任何未佩戴自给式空气呼吸器的人员应站在火灾上风, 避免吸入电池燃烧释放的有毒物质。

第 12 章 事故后拖车

事故后车辆撤离现场及临时停放的方法和注意事项等。



事故发生后, 车辆不能正常启动时, 撤离现场措施为拖拽车辆, 可采用以上两种方式进行拖车。拖拽车辆时前轮不可着地。所有牵引都要使用安全链系统, 并遵守国家/省(市)和当地的有关法律规定。

第 13 章 其他重要信息

如果车辆具有一些特殊设计或独特的特征, 这些设计或特征与大多数其他车辆不同, 则可在本章中进行描述。例如车门把手、车顶安全气囊以及电气架构特殊处置说明等。